

L'énergie électrique : atouts et contraintes

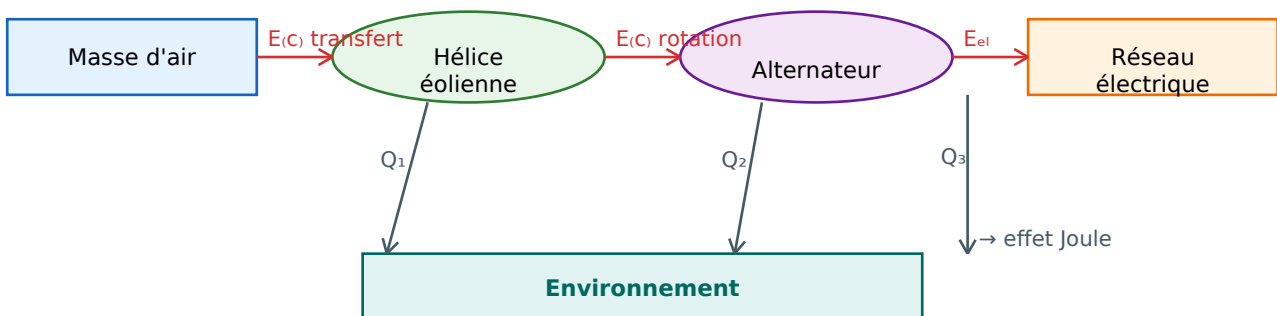
I — Obtenir l'énergie électrique sans combustion

1) À partir d'énergie mécanique (énergie cinétique)

a) Conversion directe (éoliennes, hydroliennes et barrages)

Une hélice ou une turbine est couplée à un alternateur assurant une conversion directe avec un rendement > 90%.

Chaîne de transformation énergétique



Rappel : les réservoirs d'énergie sont représentés par des rectangles ; les convertisseurs par des ovales ; les transferts d'énergie par des flèches.

b) Conversion indirecte à partir d'énergie thermique (centrales nucléaires, solaires thermiques et géothermiques)

- Une source thermique primaire (uranium-235, ou autre fissile ; énergie rayonnante) chauffe un fluide caloporteur (de l'eau ou des sels fondus).
- Dans tous les cas, l'énergie thermique transportée par ce fluide caloporteur chaud vaporise de l'eau.
- La vapeur produite contient de l'énergie cinétique qui est convertie en énergie mécanique (énergie cinétique de rotation) dans une turbine couplée à un alternateur.

Doc 1 (réservoir)

1. contient l'eau, que l'on chauffe → chaudière
2. pompe, pour faire circuler la vapeur
3. turbine
4. alternateur (couple turbo-alternateur)
5. refroidissement : on peut utiliser des tours aéro-réfrigérantes

Éoliennes (remarques)

- Éoliennes sur terres (critiquées) et sur mer (privilegiée) → éolien offshore.